

Relatório - Formulário Padrões Web

Gabriel Luzzi Correa

Wesley dos Santos Leite

13 de maio de 2026

1 Resumo

O seguinte relatório técnico aborda aspectos importantes do desenvolvimento da atividade 4 de Padrões Web referente ao formulário. Estão descritas as atividades resolvidas por cada integrante da dupla, de modo a explicitar trechos de código, que ajudem a esclarecer a elaboração de certas estruturas e partes da atividade feitas pelos indivíduos da equipe.

2 Descrição de Atividades

Gabriel Luzzi: Elaboração e ajuste de todo o layout visual usando CSS Responsivo, incluindo os organizadores *fieldsets* e formatação dinâmica de elementos interativos (ex: botão e estados de hover/focus). Realizou a implementação completa da Lógica de Validação via *JavaScript*, interceptando a submissão nativa do navegador e substituindo-a por métodos precisos usando *Expressões Regulares* (Regex) para formatação de dados e cálculo de idades. Ademais, programou a criação dinâmica de áreas de erros adjacentes aos campos problemáticos, gerando interatividade ao construir um "Painel de Resumo de Erros" ao final da página com âncoras interativas que redirecionam o foco automaticamente aos erros encontrados para o usuário final.

Wesley Leite: Desenvolvimento da estrutura base do HTML, incluindo o cabeçalho e rodapé, com as suas respectivas formatações no CSS. Inclusão das estruturas de identificação pessoal no formulário. Elaboração da tabela de checkboxes com a escolha de um ou mais estilos musicais preferidos, de modo a incluir um "textarea" para que o usuário insira uma lista longa de nomes de artistas dos estilos escolhidos, com sua visualização alternando entre escondida e visível por código no JavaScript. Adição da lista de checkboxes para seleção de exatamente 3 álbuns musicais associados à atividade anterior, com essa especificação controlada por um script. Além disso, também se teve a inclusão das opções de limpar e de enviar o formulário.

3 Seções de código

Gabriel Luzzi:

```
1  /* Indicador visual de campos obrigatórios (adiciona um asterisco vermelho) */
2  label:has(+ input[required])::after {
3      content: " *";
4      color: red;
5      font-weight: bold;
6  }
```

O trecho em CSS acima foi introduzido para atender a especificação que requeria a indicação visual de quais elementos no formulário são obrigatórios, garantindo alta acessibilidade e legibilidade. Para evitar sujar o HTML incluindo manualmente chaves com asteriscos repetidamente, optou-se por aplicar a moderna pseudoclasse CSS relacional `:has()`. A regra diz ao navegador para checar todo e qualquer escopo de etiqueta `<label>`. Caso detecte que o irmão imediatamente adjacente desse rótulo (uso do seletor `+`) seja um elemento de tag `<input>` com o atributo `required` presente, o CSS aciona a pseudoclasse `::after`. Dessa forma o pseudo-elemento desenha na tela a String que engloba um espaço seguido de um asterisco vermelho em fonte negrito, indicando imediatamente aos olhos do usuário a obrigatoriedade daquele campo de forma puramente visual.

```
1  function adicionarErro(elemento, mensagem) {
2      temErros = true; // Flag ativado para bloquear submissão
3
4      // 1 - Injeta erro visual local
5      const span = document.createElement('span');
6      span.className = 'error-message';
7      span.style.color = 'red';
8      span.innerText = mensagem;
9      elemento.parentNode.insertBefore(span, elemento.nextSibling);
10
11     // 2 - Injeta Item clicável no quadro de Resumo de Erros
12     const li = document.createElement('li');
13     const link = document.createElement('a');
14     link.href = '#';
15     link.innerText = mensagem;
16     link.style.color = 'red';
17
18     link.addEventListener('click', (evento) => {
19         evento.preventDefault();
20         if (elemento.tagName === 'INPUT' || elemento.tagName === 'SELECT') {
21             elemento.focus();
22         } else {
23             const primeiroInput = elemento.querySelector('input');
24             if (primeiroInput) primeiroInput.focus();
25         }
26     });
27 }
```

```

25     }
26   });
27
28   li.appendChild(link);
29   listaErros.appendChild(li);
30 }

```

Essa segunda seção da codificação é uma estrutura chave da validação customizada em JS implementada no arquivo final. Ao invés do uso agressivo de simples Alerts ao usuário, estruturou-se uma função dinâmica chamada `adicionarErro()`, a qual é evocada pelos validadores do sistema passando o elemento problemático no DOM e uma *mensagem* parametrizada e condizente (ex: fora da padronização regex ou limite de Idade inatingida). O código se divide em duas operações simultâneas: A primeira fração constrói um nó em `<span>` vermelho e o injeta cirurgicamente como próximo filho do nó originador do erro, expondo a falha próxima de onde se tem a inserção de dados pertinente. A segunda fração pega essa mesma mensagem e reconstrói num item de lista contendo um link hipertexto (tag `<a>`), lançando com método `appendChild` pro Sumário de Erros no final da página (Bônus de Atraso do Prof.). O link recebe um Ouvinte (`addEventListener`), no qual intercepta um possível clique para re-apontar o comportamento padrão ativando diretamente a propriedade `.focus()` da raiz causadora do respectivo problema, auxiliando a navegação rápida em caso de grandes estruturas.

Wesley Leite:

```

1
2 <fieldset>
3   <legend> Seleção dos estilos e artistas favoritos </legend>
4   <p> Selecione os seus estilos musicais favoritos entre as opções, além de artistas
   ↳ relacionados ao estilo:</p>
5   <ul>
6     <li>
7       <input type="checkbox" id="rock" name="musical_interests" value="rock">
8       <label for="rock">Rock</label>
9       <div class = "caixa_artistas hidden" id = "caixa_rock">
10        <label for="artistas_rock">Artistas de Rock:</label>
11        <textarea id = "artistas_rock" name = "artistas_rock" rows = "3" placeholder
        ↳ = "Insira aqui seus artistas preferidos de Rock"></textarea>
12      </div>
13
14    </li>
15
16    <li>
17      <input type="checkbox" id="pop" name="musical_interests" value="pop">
18      <label for="pop">Pop</label>
19      <div class = "caixa_artistas hidden" id = "caixa_pop">
20        <label for="artistas_pop">Artistas de Pop:</label>

```

```

21         <textarea id = "artistas_pop" name = "artistas_pop" rows = "3" placeholder =
22             ↳ "Insira aqui seus artistas preferidos de Pop"></textarea>
23     </div>
24 </li>
25 <li>
26     <input type="checkbox" id="hiphop" name="musical_interests" value="hiphop">
27     <label for="hiphop">Hip-Hop</label>
28     <div class = "caixa_artistas hidden" id = "caixa_hiphop">
29         <label for="artistas_hiphop">Artistas de Hip-Hop:</label>
30         <textarea id = "artistas_hiphop" name = "artistas_hiphop" rows = "3"
31             ↳ placeholder = "Insira aqui seus artistas preferidos de
32             ↳ Hip-Hop"></textarea>
33     </div>
34 </li>
35 <li>
36     <input type="checkbox" id="jazz" name="musical_interests" value="jazz">
37     <label for="jazz">Jazz</label>
38     <div class = "caixa_artistas hidden" id = "caixa_jazz">
39         <label for="artistas_jazz">Artistas de Jazz:</label>
40         <textarea id = "artistas_jazz" name = "artistas_jazz" rows = "3" placeholder
41             ↳ = "Insira aqui seus artistas preferidos de Jazz"></textarea>
42     </div>
43 </li>
44 <li>
45     <input type="checkbox" id="classical" name="musical_interests"
46         ↳ value="classical">
47     <label for="classical">Clássica</label>
48     <div class = "caixa_artistas hidden" id = "caixa_classical">
49         <label for="artistas_classical">Artistas de Música Clássica:</label>
50         <textarea id = "artistas_classical" name = "artistas_classical" rows = "3"
51             ↳ placeholder = "Insira aqui seus artistas preferidos de Música
52             ↳ Clássica"></textarea>
53     </div>
54 </li>
55 <li>
56     <input type="checkbox" id="electronic" name="musical_interests"
57         ↳ value="electronic">
58     <label for="electronic">Eletrônica</label>
59     <div class = "caixa_artistas hidden" id = "caixa_electronic">
60         <label for="artistas_electronic">Artistas de Música Eletrônica:</label>
61         <textarea id = "artistas_electronic" name = "artistas_electronic" rows = "3"
62             ↳ placeholder = "Insira aqui seus artistas preferidos de Música
63             ↳ Eletrônica"></textarea>
64     </div>
65 </li>

```

```

60
61 <li>
62     <input type="checkbox" id="country" name="musical_interests" value="country">
63     <label for="country">Country/Sertanejo</label>
64     <div class = "caixa_artistas hidden" id = "caixa_country">
65         <label for="artistas_country">Artistas de Country/Sertanejo:</label>
66         <textarea id = "artistas_country" name = "artistas_country" rows = "3"
        ↳ placeholder = "Insira aqui seus artistas preferidos de
        ↳ Country/Sertanejo"></textarea>
67     </div>
68 </li>
69
70 <li>
71     <input type="checkbox" id="pagode" name="musical_interests" value="pagode">
72     <label for="pagode">Pagode</label>
73     <div class = "caixa_artistas hidden" id = "caixa_pagode">
74         <label for="artistas_pagode">Artistas de Pagode:</label>
75         <textarea id = "artistas_pagode" name = "artistas_pagode" rows = "3"
        ↳ placeholder = "Insira aqui seus artistas preferidos de
        ↳ Pagode"></textarea>
76     </div>
77 </li>
78
79 <li>
80     <input type="checkbox" id="reggae" name="musical_interests" value="reggae">
81     <label for="reggae">Reggae</label>
82     <div class = "caixa_artistas hidden" id = "caixa_reggae">
83         <label for="artistas_reggae">Artistas de Reggae:</label>
84         <textarea id = "artistas_reggae" name = "artistas_reggae" rows = "3"
        ↳ placeholder = "Insira aqui seus artistas preferidos de
        ↳ Reggae"></textarea>
85     </div>
86 </li>
87
88 <li>
89     <input type="checkbox" id="metal" name="musical_interests" value="metal">
90     <label for="metal">Metal</label>
91     <div class = "caixa_artistas hidden" id = "caixa_metal">
92         <label for="artistas_metal">Artistas de Metal:</label>
93         <textarea id = "artistas_metal" name = "artistas_metal" rows = "3"
        ↳ placeholder = "Insira aqui seus artistas preferidos de
        ↳ Metal"></textarea>
94     </div>
95 </li>
96
97 <li>
98     <input type="checkbox" id="blues" name="musical_interests" value="blues">
99     <label for="blues">Blues</label>
100    <div class = "caixa_artistas hidden" id = "caixa_blues">

```

```

101     <label for="artistas_blues">Artistas de Blues:</label>
102     <textarea id = "artistas_blues" name = "artistas_blues" rows = "3"
    ↪     placeholder = "Insira aqui seus artistas preferidos de
    ↪     Blues"></textarea>
103
104 </div>
105
106 <li>
107     <input type="checkbox" id="sacred" name="musical_interests" value="sacred">
108     <label for="sacred">Música Sacra</label>
109     <div class = "caixa_artistas_hidden" id = "caixa_sacred">
110         <label for="artistas_sacred">Artistas de Música Sacra:</label>
111         <textarea id = "artistas_sacred" name = "artistas_sacred" rows = "3"
    ↪         placeholder = "Insira aqui seus artistas preferidos de Música
    ↪         Sacra"></textarea>
112     </div>
113 </li>
114 </ul>
115 </fieldset>
116

```

O código acima demonstra a elaboração da lista de checkboxes para a seleção dos estilos musicais favoritos do usuário, assim como uma "textarea" para inserção dos artistas favoritos do estilo escolhido. Como se tem um agrupamento de elementos de entrada do estilo com artista, optou-se por fazer um fieldset que abrange cada conexão entre os dois tópicos. Com a tag se faz uma lista com elementos input do tipo checkbox, com associados atributos de id, name e value. Cada checkbox possui um rótulo definido pela tag <label>. Por fim um <div> que estrutura uma <textarea> capaz de permitir que o usuário responda com textos grandes, o que facilita sua inserção de diversos artistas diferentes nesse campo, a área é definida com espaço de três linhas e tem um texto básico de placeholder pra auxiliar na acessibilidade de entendimento da estrutura quando a caixa ainda está vazia. A questão de esconder e visualizar a área está descrita no próximo trecho de código, que agora é em JavaScript.

```

1
2 const checkboxesEstilosMusicais =
    ↪ document.querySelectorAll('input[name="musical_interests"]');
3
4 checkboxesEstilosMusicais.forEach(function(checkbox) {
5
6     checkbox.addEventListener('change', function() {
7         const caixa = document.getElementById('caixa_' + this.value);
8
9         if (this.checked) {
10             caixa.classList.remove('hidden');
11         }
12         else {
13             caixa.classList.add('hidden');
14

```

```

15         caixa.querySelector('textarea').value = '';
16
17     }
18 });
19 })
20
21 form.addEventListener("reset", function() {
22     checkboxesEstilosMusicais.forEach(function(checkbox) {
23         const caixa = document.getElementById('caixa_' + checkbox.value);
24         caixa.classList.add('hidden');
25         caixa.querySelector('textarea').value = '';
26     });
27 })
28

```

Essa segunda seção de código abrange a implementação no JavaScript de visualizar/esconder as áreas de texto dentro das checkboxes. No começo das duas primeiras linhas temos a busca de todos os elementos `<input>` no HTML que possuam o atributo de `name = "musical_interests"`, o JS cria então uma lista com esses elementos que são as checkboxes com os diversos estilos musicais. O `forEach` vai usar uma função que vai executar cada vez com o checkbox de parâmetro. O `addEventListener` vai atrelar uma função a um evento específico de um elemento, neste caso da checkbox, que executa a função ao executar uma ação de mudança, nessa situação de marcar ou desmarcar as caixas. A linha 7 faz referência à parte de pegar um elemento que possui o id associado a caixa com o estilo correspondido pela checkbox (o `this` faz essa referência da checkbox que disparou o evento), de forma que essa concatenação forma o id da textarea que queremos mostrar ou esconder dependendo da situação. Verifica-se então se a caixa da checkbox está marcada, com o resultado afirmativo utilizando do método `.classList`, uma propriedade muito útil que permite manipular as classes de um elemento, aqui removendo a classe `hidden` (que esconde a caixa no CSS), tornando-a visível. Se o checkbox foi desmarcado, ele adiciona a classe `hidden` de volta, escondendo a caixa de texto, além de limpar o que foi escrito para não afetar a visualização futura. Por fim, só é preciso associar uma função ao botão de reset do formulário, que é necessário pelo reset limpar as checkboxes sem acionar o evento de `"change"`, o que manteria as áreas abertas mesmo com as caixas associadas desmarcadas. O laço simplesmente percorre todos os checkboxes de estilos musicais novamente e força a adição da classe `hidden` e a limpeza do texto em todas as caixas, garantindo que o formulário volte visualmente ao estado inicial.